

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №5

Авдадаев Джамал Геланиевич

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети, изучить конфигурирование Trunk-портов, VTP, статической адресации и проверить сетевую связность в Cisco Packet Tracer.

Ход выполнения работы

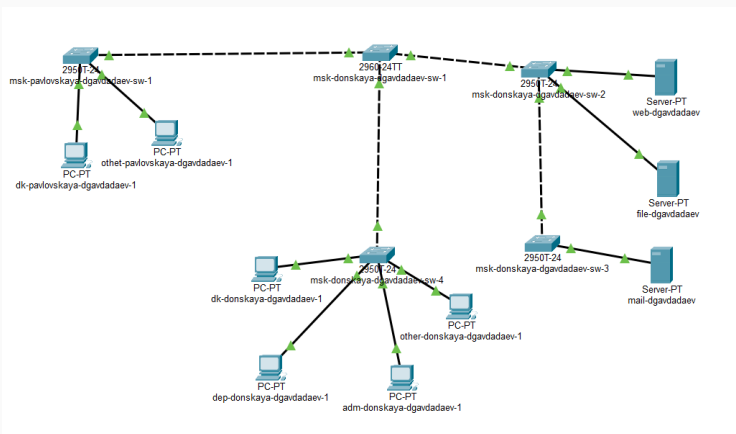


Рис. 1: Топология сети в Packet Tracer

На коммутаторе msk-donskaya-dgavadadev-sw-1 был настроен режим VTP Server.

Также были созданы VLAN:

- VLAN 2 — management
- VLAN 3 — servers
- VLAN 101 — dk
- VLAN 102 — departments
- VLAN 103 — adm
- VLAN 104 — other

Настройка VTP-сервера и создание VLAN

```
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#vtp mod serv
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#vtp dom donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)##SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to donskaya.

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#^2
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#int f0/24
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#int g0/1
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
```

Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-2

```
User Access Verification

Password:

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2>conf t
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2>en
Password:
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#vtp mod cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#vtp dom donsкаya
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#vtp dom donsкаya
Domain name already set to donsкаya.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#int r g0/1-g0/2
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if-range)#sw mod trunk

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if-range)#int r f0/1-f0/2
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if-range)#sw mod acc
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if-range)#sw acc vlan 3
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#
```


Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-3

```
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config)#vtp mod cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config)#vtp dom donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to
donskaya.

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config)#int g0/1
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config-if)#sw mod trunk
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config-if)#int r f0/1-f0/2
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config-if-range)#sw acc vlan 3
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3#
```

Рис. 4: Настройка коммутатора sw-3

Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-4

```
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4>en
Password:
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#vtp mod cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#vtp dcm dontskaya
Domain name already set to dontskaya.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#int g0/1
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if)#sw mod trunk
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if)#int r f0/1-f0/5
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#sw mod acc
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 101
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#int r f0/6-f0/10
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#sw mod acc
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 102
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#int r f0/11-f0/15
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#sw mod acc
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 103
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#int r f0/16-f0/20
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#sw mod acc
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 104
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#^Z
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4#vr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4#
```

Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-dgavadaev-sw-1

```
msk-pavlovskaya-dgavadaev-sw-1>en
Password:
msk-pavlovskaya-dgavadaev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-dgavadaev-sw-1(config)#vtp mod cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-dgavadaev-sw-1(config)#vtp dom donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-pavlovskaya-dgavadaev-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-dgavadaev-sw-1(config)#int f0/24
msk-pavlovskaya-dgavadaev-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-pavlovskaya-dgavadaev-sw-1(config-if)#int r f0/1-f0/15
msk-pavlovskaya-dgavadaev-sw-1(config-if-range)#sw mode acc
msk-pavlovskaya-dgavadaev-sw-1(config-if-range)#sw acc vlan 101
msk-pavlovskaya-dgavadaev-sw-1(config-if-range)#int f0/20
msk-pavlovskaya-dgavadaev-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-pavlovskaya-dgavadaev-sw-1(config-if)#sw acc vlan 104
msk-pavlovskaya-dgavadaev-sw-1(config-if)#^Z
msk-pavlovskaya-dgavadaev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-dgavadaev-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-dgavadaev-sw-1#
```

Рис. 5: Настройка коммутатора pavlovskaya-sw-1

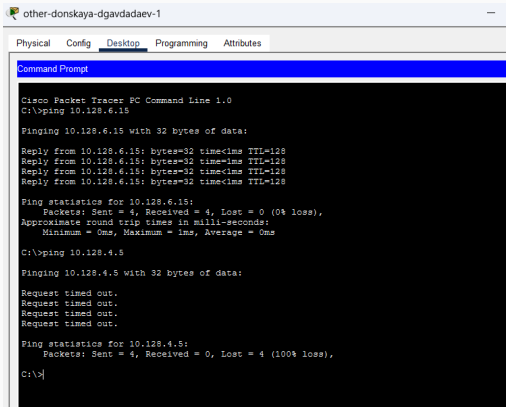
На серверах были заданы статические IP-адреса из сети 10.128.0.0/24:

- web-dgavadadev — 10.128.0.2
- file-dgavadadev — 10.128.0.3
- mail-dgavadadev — 10.128.0.4
- шлюз по умолчанию — 10.128.0.1

Рабочим станциям были назначены статические IP-адреса из диапазонов соответствующих VLAN с указанием шлюза по умолчанию.

Примеры настроенных адресов: - dk-donskaya-dgavadadev-1 — 10.128.3.5 -
dk-pavlovskaya-dgavadadev-1 — 10.128.3.15 - dep-donskaya-dgavadadev-1 — 10.128.4.5 -
adm-donskaya-dgavadadev-1 — 10.128.5.5 - other-donskaya-dgavadadev-1 — 10.128.6.5 -
othet-pavlovskaya-dgavadadev-1 — 10.128.6.15

Проверка связности с помощью ping



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'other-donskaya-dgavdadaev-1'. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes, with 'Desktop' selected. The Command Prompt shows the following output:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.6.15

Pinging 10.128.6.15 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.6.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.15: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.6.15: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.6.15:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.5

Pinging 10.128.4.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.4.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Проверка связности с помощью ping

web-dgavdadaev

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.0.4

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>ping 10.128.0.3

Pinging 10.128.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.5

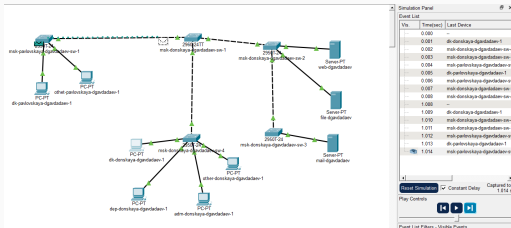
Pinging 10.128.4.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.4.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Анализ ICMP-пакета в режиме Simulation



Анализ ICMP-пакета в режиме Simulation

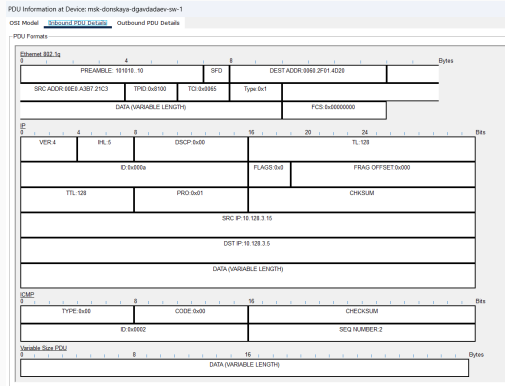


Рис. 7: Структура ICMP пакета

Выводы

Итог лабораторной работы

В ходе выполнения лабораторной работы была построена топология сети в Cisco Packet Tracer и выполнена настройка коммутаторов с использованием протокола VTP. На коммутаторе msk-donskaya-dgavadadev-sw-1 был настроен режим VTP-сервера и созданы необходимые VLAN, после чего остальные коммутаторы были настроены в режиме VTP-клиентов и автоматически получили конфигурацию VLAN.

Также были настроены магистральные соединения между коммутаторами с использованием Trunk-портов и выполнено распределение пользовательских портов по соответствующим VLAN. На серверах и оконечных устройствах были заданы статические IP-адреса и настроены шлюзы по умолчанию.

После завершения настройки была выполнена проверка сетевой связности с помощью команды ping. Проверка показала доступность устройств внутри одного VLAN и недоступность устройств, принадлежащих различным VLAN, что подтверждает корректную работу сегментации сети.